

Fragmentasi dan Ketidakintegrasian Ekosistem Big Data COVID-19 di Indonesia

Studi Kasus: Pelaporan Nasional, Data Rumah Sakit & BPJS, dan Surveilans Genomik

1. Pendahuluan

Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 memaksa pemerintah dan berbagai institusi kesehatan untuk mengelola arus data dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tiga sistem utama beroperasi secara paralel: (1) portal pelaporan kasus nasional melalui data.covid19.go.id dan inisiatif sipil seperti KawalCOVID19, (2) sistem data rumah sakit dan klaim BPJS Kesehatan, serta (3) platform surveilans genomik global GISAID yang mencatat sekuens varian virus. Ketiga sistem ini menyimpan data dalam format, frekuensi, dan standar yang berbeda-beda, sehingga menciptakan ekosistem big data yang kaya namun sangat terfragmentasi. Studi kasus ini relevan karena fragmentasi tersebut terbukti menghambat respons kebijakan, memperlambat deteksi gelombang baru, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap data resmi pemerintah.

2. Analisis Aspek Big Data

Volume

Selama puncak pandemi, Indonesia melaporkan lebih dari 50.000 kasus harian dengan data mencakup nama, NIK, hasil tes, dan riwayat kontak. BPJS Kesehatan memproses jutaan klaim rawat inap COVID-19 dari ribuan fasilitas kesehatan. GISAID menerima ribuan sekuens genom virus dari Indonesia, meski kontribusinya relatif kecil dibanding negara maju. Volume data ini melampaui kapasitas sistem pelaporan manual berbasis spreadsheet yang digunakan banyak daerah pada awal pandemi.

Velocity

Kecepatan aliran data menjadi masalah kritis. Pelaporan kasus dari puskesmas dan rumah sakit ke pusat sering membutuhkan waktu 2–7 hari karena sistem yang tidak terotomasi. Akibatnya, lonjakan kasus pada gelombang Delta (Juli 2021) baru terdeteksi secara akurat di tingkat nasional beberapa hari setelah beban rumah sakit sudah memuncak. Sebaliknya, KawalCOVID19 yang dikelola relawan mampu mempublikasikan data harian lebih cepat dari situs resmi pemerintah.

Variety

Data COVID-19 Indonesia hadir dalam berbagai format: JSON/CSV dari API pemerintah, PDF rekap harian Kemenkes, file Excel dari dinas kesehatan daerah, data FASTA genomik di GISAID, dan data klaim berbasis ICD-10 dari BPJS. Ketidakteragaman format ini mempersulit integrasi lintas sistem. Sebagai gambaran, definisi ‘kasus aktif’ berbeda antara laporan Kemenkes, situs [covid19.go.id](https://data.covid19.go.id), dan perhitungan independen KawalCOVID19 karena perbedaan metode pencatatan.

Veracity & Aksesibilitas

Masalah veracity merupakan isu paling menonjol. Kasus backlog pelaporan sebesar ratusan ribu pada Agustus 2021 yang kemudian dimasukkan sekaligus menyebabkan lonjakan statistik palsu. Data kematian ditengarai underreported karena pencatatan hanya menghitung pasien yang meninggal dengan status konfirmasi PCR. Dari sisi aksesibilitas, data BPJS bersifat tertutup dan tidak dapat diakses peneliti independen, sementara data genomik di GISAID membutuhkan registrasi khusus.

Value

Nilai potensial dari ekosistem data ini sangat besar. Integrasi antara data genomik, mobilitas penduduk, dan klaim BPJS dapat memungkinkan prediksi gelombang baru 2–3 minggu lebih awal. Namun nilai tersebut belum terealisasi karena fragmentasi. Di sisi positif, data KawalCOVID19 yang terkurasi digunakan oleh lebih dari 30 peneliti dari universitas internasional sebagai sumber data sekunder yang lebih andal dibanding data resmi.

Skema Perbandingan Tiga Sistem Data COVID-19 Indonesia

Sistem	Volume	Velocity	Variety	Veracity	Aksesibilitas
Portal Nasional (covid19.go.id)	Tinggi (50rb+/hari)	Lambat (2–7 hari)	Sedang (JSON, CSV)	Rendah (backlog)	Terbuka
BPJS Kesehatan	Sangat Tinggi (jutaan klaim)	Sedang (batch)	Rendah (ICD-10)	Tinggi (klaim terverif.)	Tertutup
GISAID (Genomik)	Rendah (ribuan sekuens)	Sangat Lambat (minggu)	Tinggi (FASTA, metadata)	Tinggi (peer-reviewed)	Semi-terbuka

Tabel 1. Perbandingan karakteristik big data tiga sistem utama COVID-19 Indonesia

3. Usulan Perbaikan Ekosistem

Untuk memaksimalkan nilai ekosistem big data COVID-19 — dan kesiapsiagaan pandemi di masa depan — diperlukan tiga langkah strategis. Pertama, pembangunan *National Health Data Lake* yang mengintegrasikan data dari puskesmas, rumah sakit, BPJS, dan laboratorium genomik dalam satu platform terpusat berbasis standar HL7 FHIR. Kedua, penerapan sistem pelaporan real-time berbasis API menggantikan input manual, sehingga data dari fasilitas kesehatan langsung masuk ke sistem pusat dalam hitungan menit. Ketiga, pembentukan kebijakan *open data by default* untuk data agregat non-personal, termasuk membuka akses terbatas bagi peneliti terverifikasi ke data BPJS, sehingga ekosistem riset independen dapat tumbuh dan berfungsi sebagai mekanisme validasi eksternal terhadap data resmi pemerintah.

Referensi

- [1] M. W. N. Ajie, M. Martini, dan M. A. Wurjanto, “Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Surveilans Covid-19 Di Kota Bekasi Tahun 2021,” *Jurnal Riset Kesehatan Masyarakat*, vol. 2, no. 3, pp. 132–139, Jul. 2022, doi: 10.14710/jrkm.2022.16008.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jrkm/article/view/16008/10571>
- [2] A. Puspitasari, M. Martini, M. A. Wurjanto, dan S. Yulawati, “Hubungan Pengumpulan Data Surveilans COVID-19 Dengan Karakteristik Petugas Surveilans Covid-19 Di Kota Semarang Tahun 2021,” *Jurnal Riset Kesehatan Masyarakat*, vol. 2, no. 1, pp. 20–25, Jan. 2022, doi: 10.14710/jrkm.2022.12941.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jrkm/article/view/12941/10558>
- [3] S. R. Hasibuan, M. Santoso, dan E. S. Darmawan, “Narrative Review: Big Data BPJS Kesehatan untuk Penelitian dan Kebijakan Kesehatan Indonesia,” *JPKM: Jurnal Profesi Kesehatan Masyarakat*, vol. 7, no. 1, pp. 35–48, 2026, doi: 10.47575/jpkm.v7i1.773.
<https://jurnal.stikes-bhm.ac.id/index.php/jpkm/article/view/773/490>
- [4] H. N. Rofiq, “Deteksi Inefisiensi pada Klaim BPJS Kesehatan dengan menggunakan Machine Learning,” *Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional*, vol. 3, no. 1, 2023, doi: 10.53756/jjkn.v3i1.134.
<https://jurnal-jkn.bpjs-kesehatan.go.id/index.php/jjkn/article/view/134/58>